

BUSINESS PLAN COMPETITION
IFEST UNPAD 2026

GREEN AND SUSTAINABLE TECHNOLOGY

**Alurin: Platform SaaS IoT dan AI untuk Optimalisasi Rute
Pengangkutan dan Alokasi RDF Sampah Perkotaan Jakarta**

(Maksimal 20 Kata)

LOGO IFEST 2026

*(placeholder — ganti dengan logo
resmi
dari template panitia sebelum submit)*

Diusulkan oleh:

Hansel Stevan Boike – 140810240079

Bryan Patrick Kurniawan – 2802420920

Michael Hau – 125240042

Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, 2026

Universitas Bina Nusantara, Jakarta Barat, 2026

Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, 2026

UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini dengan tepat waktu. Proposal ini disusun dalam rangka mengikuti kompetisi *Business Plan Competition* (BPC) IFEST 2026 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Padjadjaran (HIMATIF UNPAD).

Gagasan bisnis ini dirancang sebagai upaya untuk menghadirkan solusi inovatif dalam menghadapi masalah inefisiensi logistik pengangkutan sampah perkotaan dan krisis kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang, sekaligus menciptakan peluang usaha yang memiliki nilai ekonomis, daya saing tinggi, dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

Keberhasilan penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga besar kami yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun material selama proses penyusunan proposal ini. (*— lengkapi dengan nama dosen pembimbing/pendamping, jika ada, sebelum submit —*)
2. Panitia penyelenggara IFEST BPC 2026 HIMATIF UNPAD atas kesempatan dan bimbingan teknis yang diberikan.
3. Seluruh pihak yang telah memberikan masukan, data, maupun dukungan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, serta masukan konstruktif dari dewan juri dan pembaca sekalian demi penyempurnaan rancangan bisnis ini di masa depan.

Besar harapan kami agar proposal bisnis ini dapat dinilai secara objektif, memberikan manfaat nyata, serta dapat direalisasikan di masa depan.

Jatinangor, 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Bab 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Bisnis	1
1.2. Tujuan Bisnis	2
1.3. Manfaat Bisnis	4

Bab 2. Analisis Produk/Jasa

2.1. Deskripsi Produk/Jasa	5
2.2. Keunggulan Produk	5
2.3. Alur Produksi/Jasa	6
2.4. Rencana Pengembangan Produk/Jasa	6

Bab 3. Analisis Pasar

3.1. Analisis SWOT	8
3.2. Target dan Segmen Pasar	8
3.3. Strategi Pemasaran	9

Bab 4. Rencana Operasional dan Manajemen

4.1. Struktur Organisasi	10
4.2. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia	10

Bab 5. Analisis Keuangan

5.1. Kebutuhan Modal Awal	12
5.2. Struktur Biaya	12
5.3. Proyeksi Laba Rugi	13
5.4. Analisis Kelayakan Usaha	13

Bab 6. Penutup

6.1. Kesimpulan	15
-----------------------	----

EXECUTIVE SUMMARY

Krisis kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang — yang menerima rata-rata 7.300–7.700 ton sampah per hari dari DKI Jakarta dan telah dinyatakan *overload* (Kompas, 2026a; Koran Jakarta, 2025) — diperburuk oleh inefisiensi logistik pengangkutan sampah perkotaan yang masih bergantung pada rute dan jadwal yang statis. Armada truk sampah sering kali bergerak menjemput kontainer yang belum penuh, menyebabkan pemborosan bahan bakar, dan gagal mendistribusikan sampah secara presisi ke fasilitas pengolahan modern seperti RDF (*Refuse Derived Fuel*) Plant Rorotan. Alurin hadir sebagai platform *Green Technology* berbasis B2B/B2G SaaS yang mengkombinasikan sensor IoT *fill-level* dan *Dynamic Routing AI* untuk merestrukturisasi manajemen operasional pengangkutan sampah kota.

Masalah utama pasar saat ini adalah inefisiensi logistik pengangkutan, di mana sampah diangkut berdasarkan jadwal dan bukan volume, sehingga memicu pemborosan bahan bakar armada. Penumpukan sampah yang tidak terdistribusi secara fleksibel turut mempercepat habisnya daya tampung TPA Bantar Gebang, sementara kebijakan pemilahan sampah dari sumber yang baru diberlakukan Pemprov DKI Jakarta sejak Agustus 2026 (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026) justru membuka peluang bagi platform digital yang mampu melacak dan mengoptimalkan arus sampah terpilah tersebut.

Solusi yang kami gagas adalah sensor IoT *fill-level*, yaitu sensor pintar yang dipasang pada kontainer TPS atau gedung komersial untuk memantau kapasitas sampah secara *real-time*. Ketika sensor menunjukkan kapasitas suatu TPS sudah tinggi ($\geq 80\%$), *Dynamic Route Engine* berbasis AI akan memetakan rute pengangkutan tercepat secara otomatis. Sebelum dibuang ke TPA, *Predictive RDF Allocation System* membantu mengarahkan aliran sampah bernilai kalor tinggi ke fasilitas pengolahan RDF, sehingga mengurangi beban pembuangan akhir di Bantar Gebang.

Alurin mengadopsi pendekatan *asset-light* (memanfaatkan armada pengangkut sampah milik pemerintah maupun swasta yang telah ada) dengan dua aliran pendapatan: *Business to Government*, di mana pemerintah membayar lisensi tahunan SaaS beserta unit sensor IoT untuk pengawasan armada kota; dan *Business to Business* bagi pengelola kawasan mandiri, mal, atau vendor swasta, melalui penjualan unit sensor IoT serta langganan platform bulanan untuk analisis limbah dan pelaporan keberlanjutan (ESG).

Alurin bertujuan memangkas biaya operasional BBM armada pengangkut sampah, memotong waktu tempuh rute, serta meningkatkan efisiensi pengalihan sampah bernilai kalor tinggi ke fasilitas RDF. Inovasi ini mengubah tata kelola sam-

pah analog menjadi ekosistem *smart logistics* yang lebih efisien dan siap terhubung dengan agenda reformasi pengelolaan sampah DKI Jakarta.

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Bisnis

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang, yang menerima rata-rata 7.300–7.700 ton sampah per hari dari DKI Jakarta pada periode 2024–2025 (Kompas, 2026a), saat ini berada dalam kondisi kritis akibat keterbatasan kapasitas penampungan; tumpukan sampah yang telah terakumulasi diperkirakan melampaui kapasitas desain landfill, dan sejumlah kajian menyebutnya berstatus *overload* (Koran Jakarta, 2025). Pemerintah DKI Jakarta telah membangun fasilitas modern seperti RDF (*Refuse Derived Fuel*) Plant Rorotan di Cilincing — yang mulai beroperasi bertahap sejak Desember 2025 dengan kapasitas terpasang 2.200–2.400 ton/hari pada tiga lini produksi, namun per Agustus 2026 baru satu lini (± 800 ton/hari) yang berjalan penuh (ANTARA News, 2026) — untuk memproses sampah menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Namun, keberlanjutan fasilitas-fasilitas ini terancam akibat belum terealisasikannya perbaikan mendasar pada sistem logistik dan pengangkutan sampah yang masih analog.

Sistem pengelolaan sampah kota saat ini masih bergantung pada pola pengangkutan yang statis dan berbasis jadwal, bukan berbasis volume, yang menciptakan empat inefisiensi kritis:

1. **Pemborosan biaya operasional dan bahan bakar.** Armada truk sampah sering kali melakukan perjalanan dengan rute tetap untuk menjemput kontainer yang belum penuh, atau sebaliknya, terlambat menjemput kontainer yang sudah meluap.
2. **Risiko emisi gas metana dan kebakaran di Bantar Gebang.** Penumpukan sampah tanpa pemilahan memicu proses dekomposisi anaerobik sampah organik yang menghasilkan gas metana (CH_4) dan gas berbau lain dalam volume besar. Metana memiliki potensi pemanasan global sekitar 27–30 kali lipat CO_2 dalam rentang waktu 100 tahun (*Global Warming Potential GWP-100*, IPCC AR6) (IPCC, 2021). Selain memperburuk krisis iklim, akumulasi metana di TPA telah dikaitkan dengan sejumlah kebakaran besar di Bantar Gebang, termasuk pada 2015 dan 2023 (Kompasiana, 2023); peristiwa ledakan gas metana yang paling dikenal di Indonesia terjadi di TPA Leuwigajah, Cimahi, pada 2005 (BBC News Indonesia, 2026), dan menjadi peringatan atas risiko serupa apabila akumulasi gas di TPA besar tidak dikelola.

3. **Kerapuhan bahan baku pabrik RDF.** Off-taker industri seperti pabrik semen mensyaratkan produk RDF dengan nilai kalor minimal 3.000 kkal/kg dan kadar air maksimal 20% (Berita Jakarta / Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2023), sementara sampah mentah di Bantar Gebang rata-rata hanya bernilai kalor ± 1.747 kkal/kg dengan kadar air 31,8% (Prosiding SAINTEK, 2022). Tanpa sistem pemetaan berbasis data di tingkat TPS, sampah basah (organik) dan sampah kering bercampur sejak awal, sehingga memperberat proses pemilahan dan pengeringan yang harus dilakukan RDF Plant untuk mencapai spesifikasi produk akhir tersebut.
4. **Kebutuhan transparansi laporan keberlanjutan.** Pengelola kawasan komersial (gedung perkantoran, mal, dan kawasan industri swasta) di DKI Jakarta wajib melaksanakan pengelolaan sampah mandiri sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 102 Tahun 2021 (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021). Sebagian dari mereka — khususnya grup usaha yang induk atau afiliasinya berstatus emiten atau perusahaan publik — juga menghadapi kewajiban pelaporan keberlanjutan berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017), di samping ekspektasi investor dan mitra bisnis yang lebih luas terhadap transparansi data lingkungan.

Alurin hadir sebagai jawaban atas tantangan logistik dan pengelolaan sampah perkotaan melalui pendekatan *asset-light* B2B/B2G SaaS. Dengan mengkombinasikan sensor IoT *ultrasonic fill-level*, algoritma *Dynamic Routing AI*, dan *Predictive RDF Allocation System*, Alurin merestrukturisasi manajemen sampah dari sekadar aktivitas pembuangan menjadi rantai logistik yang presisi. Platform ini tidak hanya menghemat anggaran operasional pengangkut sampah, tetapi juga membantu menyalurkan sampah bernilai kalor tinggi agar lebih siap diproses oleh industri RDF, sehingga turut meringankan tekanan terhadap daya tampung Bantar Gebang.

1.2. Tujuan Bisnis

Tujuan bisnis Alurin dirancang dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) yang mencakup tiga dimensi utama: dampak operasional & teknologi, kinerja finansial, serta dampak lingkungan & sosial (ESG).

1. Tujuan operasional dan teknologi

- *Efisiensi rute dan logistik (tahun 1–2)*: Mengurangi konsumsi BBM dan biaya operasional pemeliharaan armada truk sampah hingga 30–40% pada lebih dari 600 dari total 1.168 TPS/titik kontainer yang tercatat di DKI Jakarta (BPS, 2022) (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022), melalui penerapan algoritma *Dynamic Routing AI* (asumsi target internal

tim, belum divalidasi lapangan).

- *Akurasi alokasi bahan baku RDF (tahun 1–3)*: Mencapai tingkat akurasi prediksi kelayakan sampah (nilai kalor tinggi, kadar air rendah) sebesar >80% pada *Predictive RDF Allocation System*, guna membantu pasokan bahan baku memenuhi spesifikasi teknis off-taker RDF seperti Rorotan (asumsi target performa model).
- *Penetrasi perangkat IoT (tahun 1–3)*: Mendistribusikan dan mengintegrasikan sedikitnya 1.000 unit sensor IoT *ultrasonic fill-level* di kawasan komersial Jabodetabek dan fasilitas TPS binaan dinas lingkungan hidup (asumsi target ekspansi tim).

2. Tujuan finansial dan komersial

- *Pencapaian Annual Recurring Revenue (tahun 1)*: Meraih ARR bernilai positif pada tahun pertama operasional melalui akuisisi setidaknya 5 pengelola gedung komersial (B2B) dan 1 proyek percontohan (*pilot project* B2G) bersama Pemda DKI Jakarta (asumsi target akuisisi).
- Menjaga *gross revenue retention* di atas 90% setiap tahun mulai tahun kedua, konsisten dengan tolok ukur industri B2B SaaS di mana GRR median berada di kisaran 91% dan dianggap sebagai standar minimum yang sehat (SaaS Capital, 2023).
- Menargetkan *serviceable obtainable market* (SOM) pada akhir tahun ketiga sambil mempertahankan *gross profit margin* di atas 70%, sejalan dengan median *gross margin* 74% pada survei perusahaan B2B SaaS privat oleh SaaS Capital (SaaS Capital, 2019).

3. Tujuan dampak lingkungan dan sosial (ESG)

- *Pengurangan beban TPA Bantar Gebang (tahun 1–3)*: Membantu mengalihkan sedikitnya 50.000–100.000 ton sampah bernilai kalor tinggi per tahun dari penumpukan langsung di TPA menuju RDF Plant Rorotan — setara 6–17% dari throughput Rorotan saat ini (asumsi target skala, mengacu pada kapasitas operasional Rorotan ± 800 ton/hari ≈ 292.000 ton/tahun) (ANTARA News, 2026).
- *Reduksi potensi emisi gas metana*: Mendukung pengurangan potensi pembentukan metana di TPA melalui pengalihan lebih dini sampah organik bernilai kalor rendah keluar dari alur pengangkutan campur.
- Memotong jejak dan mengurangi emisi karbon dari aktivitas transportasi pengangkut sampah, dengan mengubah pola pengangkutan berbasis jadwal menjadi dinamis.
- *Kepatuhan regulasi*: Membantu mitra pengelola kawasan komersial memenuhi

kewajiban Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 102/2021 (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021), serta mendukung kebutuhan pelaporan keberlanjutan sukarela bagi mitra yang tunduk pada POJK 51/POJK.03/2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

1.3. Manfaat Bisnis

Alurin memberikan nilai strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam operasional pengelolaan sampah perkotaan, mulai dari sektor publik hingga swasta.

1. Manfaat bagi pemerintah daerah dan dinas lingkungan hidup (B2G)

- Efisiensi anggaran operasional: membantu memangkas alokasi biaya BBM dan pemeliharaan armada angkut.
- Membantu mengurangi volume sampah campuran yang masuk per hari ke TPST Bantar Gebang.
- Mendukung keberlanjutan pasokan bahan baku RDF Plant Rorotan.

2. Manfaat bagi pengelola kawasan komersial (B2B)

- Peningkatan kebersihan dan sanitasi kawasan — mencegah kontainer sampah meluap menggunakan sistem pemantauan *real-time*.
- Kemudahan memenuhi kewajiban Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 102/2021 tentang pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan, tanpa perlu menambah SDM operasional secara signifikan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021).
- Otomasi pelaporan data pengelolaan limbah dalam format yang lebih siap audit, untuk mendukung kebutuhan pelaporan keberlanjutan investor maupun — bagi grup usaha yang relevan — kewajiban POJK 51/POJK.03/2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

3. Manfaat bagi lingkungan

- Reduksi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh armada pengangkut.
- Meringankan beban kemacetan kota dengan meminimalkan pergerakan armada pengangkut sampah pada jam sibuk melalui *dynamic routing*.
- Mendukung pengurangan potensi pembentukan gas metana dari sampah yang tertahan lebih lama di TPA.
- Berkontribusi pada perbaikan kualitas udara di kawasan sekitar Bantar Gebang seiring optimalnya distribusi sampah ke fasilitas pengolahan.

Bab 2

Analisis Produk/Jasa

2.1. Deskripsi Produk/Jasa

Alurin merupakan platform *Green Technology* berbasis SaaS dengan model bisnis B2B/B2G yang dirancang untuk mengoptimalkan manajemen logistik pengangkutan sampah perkotaan. Produk ini terdiri atas tiga komponen inti:

1. **Sensor IoT *fill-level*** — perangkat keras pintar yang dipasang pada kontainer sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) maupun gedung komersial seperti mal dan perkantoran. Sensor ini memantau tingkat kapasitas sampah secara *real-time* dan mengirimkan data ke pusat kendali — sebuah pendekatan pemantauan sampah berbasis IoT yang telah mapan dalam literatur *smart city* (Anagnostopoulos et al., 2017).
2. **Dynamic Routing Engine berbasis AI** yang secara otomatis menghitung rute pengangkutan sampah paling efisien berdasarkan data kapasitas kontainer, lokasi, dan kondisi lalu lintas aktual.
3. **Predictive RDF Allocation System** yang membantu mengidentifikasi sampah dengan indikasi nilai kalor tinggi dan mengarahkannya ke fasilitas pengolahan RDF seperti Rorotan, sehingga input yang tiba di fasilitas pengolahan lebih siap memenuhi spesifikasi produk akhir yang disyaratkan off-taker industri.

Dengan pendekatan *asset-light*, produk ini tidak memerlukan investasi besar dalam pengadaan armada, melainkan memanfaatkan truk sampah milik pemerintah daerah maupun swasta yang sudah beroperasi.

2.2. Keunggulan Produk

Alurin memiliki keunggulan kompetitif yang membedakannya dari sistem pengelolaan sampah konvensional:

1. **Distribusi sampah yang presisi** menggunakan sistem AI yang menentukan rute tercepat serta membantu mengarahkan sampah bernilai kalor tinggi ke RDF, memaksimalkan potensi *waste-to-energy* dan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.
2. **Proses pengangkutan yang transparan dan data yang akuntabel**, yang dapat digunakan untuk pelaporan keberlanjutan (ESG) — kebutuhan yang semakin relevan bagi mitra usaha maupun instansi pemerintah.
3. **Skalabilitas lintas kota** tanpa memerlukan perubahan infrastruktur besar,

karena bertumpu pada armada yang telah ada.

4. **Dampak lingkungan positif** melalui pengurangan pemborosan BBM dan optimalisasi pengalihan sampah ke pengolahan energi, yang turut menurunkan emisi karbon dan berpotensi memperpanjang usia pakai TPA.

2.3. Alur Produksi/Jasa

Alur operasional produk terbagi dalam enam tahap:

1. **Pemasangan sensor IoT.** Sensor dipasang pada setiap kontainer sampah di TPS, mal, perkantoran, atau kawasan komersial lainnya, dan dikalibrasi untuk mengukur tingkat pengisian kontainer secara kontinu.
2. **Pengiriman data *real-time*.** Data tingkat kepenuhan dikirim melalui jaringan konektivitas IoT ke pusat data *cloud* milik platform, diperbarui secara periodik (per 30–60 menit).
3. **Analisis dan pengambilan keputusan oleh AI.** Saat sensor mendeteksi kapasitas $\geq 80\%$, sistem *Dynamic Routing Engine* mempertimbangkan lokasi kontainer penuh, posisi aktual armada truk, kondisi lalu lintas, serta kapasitas dan lokasi RDF Plant/TPA untuk menghitung rute paling efisien.
4. **Eksekusi pengangkutan.** Rute dikirim ke perangkat GPS pengemudi; truk menjemput kontainer penuh dan mengantarkannya sesuai rute yang telah dihitung.
5. **Pemantauan dan pelaporan.** Seluruh perjalanan dicatat dan dianalisis. Platform menampilkan dasbor bagi pemerintah atau pengelola kawasan berisi estimasi volume sampah bernilai kalor tinggi, penghematan BBM, emisi yang dihindari, dan tingkat alokasi sampah ke RDF.
6. **Evaluasi dan optimasi berkelanjutan.** Data historis digunakan untuk melatih ulang model AI agar efisiensi dan akurasi rute terus meningkat seiring waktu.

2.4. Rencana Pengembangan Produk/Jasa

Rencana pengembangan produk disusun dalam tiga tahap:

1. **Pilot project dan validasi teknis (tahun pertama).** Pilot diuji coba di suatu wilayah kota besar dengan melibatkan 50–100 kontainer dan 15–20 armada truk pemerintah. Pengujian difokuskan pada validasi akurasi sensor IoT, stabilitas koneksi data, dan performa *Dynamic Routing Engine* dalam kondisi lalu lintas nyata (macet, perbaikan jalan).
2. **Ekspansi skala kota dan integrasi RDF Plant (tahun kedua dan ketiga).** Memperluas cakupan ke seluruh area DKI Jakarta dan sekitarnya dengan

target lebih dari 400 kontainer terhubung. Sistem diintegrasikan lebih penuh dengan RDF Plant Rorotan dan pengelola TPA agar rekomendasi alokasi sampah berbasis kalor berjalan otomatis, disertai peluncuran fitur laporan ESG otomatis yang dapat diunduh pelanggan B2B untuk keperluan audit.

3. **Skala nasional dan pengembangan layanan nilai tambah (tahun keempat dan kelima).** Penerapan platform diperluas ke kota-kota besar lain di Indonesia seperti Surabaya, Bandung, dan Medan. Modul analisis prediktif ditambahkan untuk perencanaan kapasitas TPA jangka panjang dan simulasi kebijakan pengurangan sampah, disertai persiapan sertifikasi dan kemitraan dengan penyedia telekomunikasi/*cloud* untuk menekan biaya infrastruktur data.

Bab 3

Analisis Pasar

3.1. Analisis SWOT

Strengths	Weaknesses
- Model <i>asset-light</i> B2B/B2G SaaS — tanpa CAPEX armada, memanfaatkan truk pemerintah/swasta yang sudah ada. - Platform terintegrasi: sensor <i>fill-level</i> + <i>Dynamic Routing AI</i> + <i>Predictive RDF Allocation</i> dalam satu sistem. - Data operasional siap diolah menjadi laporan ESG yang dapat diaudit.	- Ketergantungan pada perangkat keras — pemasangan, kalibrasi, dan ketahanan baterai sensor di lingkungan TPS/TPA yang keras. - Ketergantungan konektivitas — data <i>real-time</i> membutuhkan jaringan NB-IoT/LoRaWAN yang stabil hingga ke titik TPS. - Nilai penuh produk baru tercapai jika ada kerja sama aktif dari operator armada DKI/swasta dan operator RDF Plant.
Opportunities	Threats
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 102/2021 mewajibkan pengelola kawasan komersial/industri melakukan pengelolaan sampah (diutamakan mandiri) — mendorong permintaan B2B (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021). - Instruksi Gubernur No. 5/2026 mewajibkan pemilahan sampah dari sumber dan model <i>pilah-angkut-olah</i> sejak Agustus 2026 — membuka kebutuhan platform pelacak arus sampah terpilah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026). - Pembangunan RDF Plant Rorotan menciptakan permintaan berkelanjutan atas sampah dengan mutu kalor terjaga (ANTARA News, 2026).	- Kompetitor sensor <i>fill-level</i> dan optimasi rute global (Sensoneo, Ecube Labs, Com-pology/RoadRunner) (Ecube Labs, 2026; Sensoneo, 2026; Waste Dive, 2022) dan lokal (Waste4Change, Rekosistem, Microthings) (HeapTalk, 2023; Microthings, 2026; Waste4Change, 2026) sudah beroperasi. - Risiko kebijakan: reformasi Ingub No. 5/2026 mengubah pola distribusi sampah TPS secara signifikan — mitigasi: platform diarahkan untuk turut mengoptimalkan rute pengangkutan langsung ke TPST/RDF dan pelacakan kepatuhan pemilahan, bukan semata rute ke TPS (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026). - Fluktuasi permintaan/harga komoditas RDF dapat memengaruhi kemauan bayar mitra B2G.

Table 1: Analisis SWOT Alurin

3.2. Target dan Segmen Pasar

Segmentasi pasar dibagi menjadi dua jalur utama:

- **B2G (*Business to Government*):** Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, operator TPST Bantar Gebang, dan operator RDF Plant Rorotan.
- **B2B (*Business to Business*):** pengelola gedung perkantoran, mal, dan kawasan industri swasta yang tercakup dalam kewajiban Pergub DKI No. 102/2021 (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021), serta vendor pengangkut sampah berizin sebagai mitra kanal distribusi. Ekspansi ke kota besar lain

(Surabaya, Bandung, Medan) direncanakan pada tahun keempat–kelima.

Estimasi ukuran pasar (TAM–SAM–SOM):

- *TAM (Total Addressable Market)*: dianchor pada total timbulan sampah DKI Jakarta $\pm 7.300\text{--}7.700$ ton/hari (Kompas, 2026a) dan lebih dari 1.100 TPS yang tercatat di DKI Jakarta (BPS, 2022) (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022) sebagai basis titik pemasangan sensor potensial.
- *SAM (Serviceable Addressable Market)*: kawasan komersial dan industri di Jabodetabek yang tercakup kewajiban Pergub 102/2021, ditambah jalur B2G DLH DKI (asumsi internal tim, belum divalidasi lapangan).
- *SOM (Serviceable Obtainable Market)*: target internal 50–100 kontainer pada tahun pertama (*pilot*), >400 kontainer pada tahun kedua, dan >1.000 unit sensor pada akhir tahun ketiga (asumsi target skala tim, lihat Bab 1.2).

Persona pelanggan utama:

- *Kepala operasional DLH* — prioritas: penghematan BBM/armada dan data yang dapat diaudit.
- *Manajer fasilitas gedung/mal* — prioritas: kepatuhan Pergub 102/2021, kebersihan kawasan, dan laporan ESG siap pakai.
- *Operator RDF/TPST* — prioritas: pasokan sampah dengan mutu kalor yang lebih konsisten.

3.3. Strategi Pemasaran

- **Jalur B2G**: pendaftaran sebagai vendor teknologi DKI Jakarta dan pengajuan proyek percontohan (*pilot*) bersama DLH DKI, memanfaatkan momentum reformasi Ingub No. 5/2026 sebagai narasi keselarasan kebijakan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026).
- **Jalur B2B**: pendekatan langsung ke asosiasi pengelola gedung dan mal, serta kemitraan dengan vendor pengangkut sampah berizin yang sudah memiliki relasi lapangan dengan target pelanggan.
- **Positioning**: “*Smart logistics* untuk sampah kota — hemat BBM, patuh regulasi, data ESG siap audit.” Diferensiasi terhadap kompetitor global (Sensoneo, Compology) ditekankan pada kesesuaian regulasi lokal (Pergub 102/2021, Ingub 5/2026) dan integrasi khusus dengan ekosistem RDF Rorotan/Bantar Gebang, bukan sekadar sensor *fill-level* generik.
- **Model harga** (rincian lihat Bab 5): lisensi SaaS tahunan + penjualan unit sensor untuk B2G; langganan bulanan per kontainer untuk B2B; modul tambahan pelaporan ESG (asumsi model bisnis tim).

Bab 4

Rencana Operasional dan Manajemen

4.1. Struktur Organisasi

Pada tahun pertama, struktur organisasi Alurin bertumpu pada tiga pendiri yang merangkap peran inti, didukung oleh staf operasional lapangan. Pembagian peran berikut merupakan asumsi kerja tim dan dapat disesuaikan seiring berjalannya operasi.

Peran	Pemegang	Tanggung jawab utama
CEO / <i>Co-Founder</i>	Hansel Stevan Boike	Strategi bisnis, hubungan B2G/kemitraan pemerintah, keuangan
CTO / <i>Co-Founder</i>	Bryan Patrick Kurniawan	Pengembangan platform (sensor firmware, <i>Dynamic Routing AI</i> , <i>Predictive RDF Allocation</i>), infrastruktur <i>cloud</i>
COO / <i>Co-Founder</i>	Michael Hau	Operasional lapangan, pengadaan & pemasangan sensor, hubungan B2B
Field Deployment Technician	(perekrutan tahun 1)	Instalasi, kalibrasi, dan pemeliharaan sensor IoT di lapangan

Table 2: Struktur organisasi tahun pertama (asumsi pembagian peran tim)

Pada tahun kedua dan ketiga, struktur diperluas dengan penambahan *Data/AI Engineer* untuk pengembangan model *routing* dan alokasi RDF, serta staf *Business Development/Sales* untuk akselerasi akuisisi mitra B2B, sejalan dengan target SOM pada Bab 3.2.

4.2. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Estimasi gaji berikut disusun dari kisaran gaji pasar tenaga kerja Jakarta tahun 2026 untuk peran sejenis (bukan gaji spesifik perusahaan), dan disesuaikan ke titik konservatif dalam kisaran tersebut agar realistis bagi *startup* tahap awal:

Tahun kedua menambah 1 *Data/AI Engineer* (Rp 15 juta/bulan, kisaran pasar Rp 12–25 juta (Ditekindo, 2026)) dan 1 staf *Business Development* (Rp 8 juta/bulan pokok + komisi, kisaran pasar Rp 6–12 juta (Jobstreet (SEEK), 2025)), serta 1 tambahan *Field Deployment Technician* mengikuti perluasan cakupan ke >400 kontainer. **Tahun ketiga** menambah staf lapangan dan *support* sejalan dengan target 1.000 unit sensor. Seluruh angka headcount dan besaran gaji di atas merupakan **asumsi perencanaan tim**, digunakan sebagai dasar proyeksi biaya pada Bab 5, dan akan disesuaikan dengan kondisi pendanaan aktual.

Peran	Jumlah	Gaji/bulan (Rp)	Biaya/tahun (Rp)	Acuan kisaran pasar
<i>Co-Founder</i> (CEO/CTO/COO)	3	5.000.000	180.000.000	Gaji pendiri minimal (asumsi, bootstrap)
Software Engineer (junior-mid)	1	12.000.000	144.000.000	Rp 9–18 jt/bulan (whatisthe-salary.com, 2026)
Field Deployment Technician	1	7.000.000	84.000.000	Rp 5,5–9 jt/bulan; lantai UMP DKI Rp 5,73 jt (GeekHunter, 2026; Kompas, 2026b)
Total biaya SDM tahun 1 (asumsi)			408.000.000	

Table 3: Rencana kebutuhan SDM tahun 1

Bab 5

Analisis Keuangan

Seluruh angka pada bab ini adalah proyeksi tim berdasarkan target skala pada Bab 1.2 dan Bab 3.2. Butir yang bersumber pada data pasar riil ditandai dengan sitasi; butir lain merupakan **asumsi perencanaan** dan diberi label “(asumsi)” secara eksplisit.

5.1. Kebutuhan Modal Awal

Komponen	Biaya (Rp)	Status
Sensor IoT <i>fill-level</i> (75 unit × Rp2.500.000, Microthings DF703)	187.500.000	Harga pasar (Microthings, 2026)
Instalasi & kalibrasi sensor (75 unit)	22.500.000	Asumsi
Pengembangan MVP platform (<i>routing AI, dashboard, backend</i>)	100.000.000	Asumsi
Konektivitas IoT NB-IoT 12 bulan (75 unit × Rp35.000/bulan)	31.500.000	Tarif pasar (iotm2m.id (Reseller M2M Telkomsel), 2026)
Infrastruktur <i>cloud</i> awal (<i>setup</i> + 12 bulan)	12.000.000	Estimasi teknis (biaya <i>messaging</i> IoT Core sendiri sangat kecil) (Amazon Web Services, 2026)
Legalitas, perizinan usaha, <i>branding</i> , materi <i>pitching</i>	25.000.000	Asumsi
Modal kerja/ <i>buffer</i> (3 bulan biaya SDM)	102.000.000	Asumsi (lihat Bab 4.2)
Total Modal Awal	480.500.000	

Table 4: Kebutuhan modal awal (skala *pilot* 75 kontainer)

5.2. Struktur Biaya

Biaya tetap (bulanan): gaji SDM (Bab 4.2), langganan *cloud*/infrastruktur, ruang kerja/*co-working*, administrasi & asuransi.

Biaya variabel: konektivitas per sensor (Rp25.000–40.000/bulan) (iotm2m.id (Reseller M2M Telkomsel), 2026), biaya instalasi/pemeliharaan lapangan per titik baru, penggantian baterai sensor, komisi penjualan B2B.

Target gross margin: Alurin menargetkan *gross profit margin* di atas 70% pada kondisi mapan (tahun ketiga), merujuk pada median *gross margin* 74% untuk survei perusahaan B2B SaaS privat oleh SaaS Capital (SaaS Capital, 2019). Pada tahun pertama dan kedua, margin gabungan (*blended*) lebih rendah karena porsi pendapatan penjualan perangkat sensor (bermargin lebih tipis) masih besar dibanding pendapatan langganan berulang; margin diproyeksikan naik seiring porsi pendapatan SaaS berulang membesar (lihat Bab 5.3).

(dalam Rp juta)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Pendapatan lisensi SaaS B2G	500,0	1.000,0	1.500,0
Pendapatan penjualan unit sensor	175,0	1.137,5	2.100,0
Pendapatan langganan B2B	150,0	1.350,0	4.200,0
Total Pendapatan	825,0	3.487,5	7.800,0
Harga Pokok Penjualan (<i>hardware</i> , konektivitas, instalasi)	386,8	1.004,5	1.974,0
Laba Kotor	438,3	2.483,0	5.826,0
<i>Margin kotor</i>	<i>53,1%</i>	<i>71,2%</i>	<i>74,7%</i>
Beban Operasional (SDM, <i>cloud</i> , pemasaran, administrasi)	602,0	1.156,0	2.000,0
EBITDA	(163,8)	1.327,0	3.826,0

Table 5: Proyeksi laba rugi 3 tahun (asumsi target skala, lihat Bab 1.2 & 3.2)

5.3. Proyeksi Laba Rugi

Margin kotor diproyeksikan naik dari 53% (tahun 1, didominasi penjualan perangkat) menuju 75% (tahun 3, didominasi pendapatan langganan berulang) — selaras dengan tolok ukur SaaS Capital di atas (SaaS Capital, 2019). Kerugian operasional pada tahun pertama merupakan pola umum *startup* tahap *pilot* dan diproyeksikan tertutup pada tahun kedua.

5.4. Analisis Kelayakan Usaha

Tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%, ditriangulasi dari konvensi studi kelayakan bisnis Indonesia (umumnya 9–14%) (Kasmir & Jakfar, 2020), suku bunga kredit UMKM ($\pm 10,5\%$) (Otoritas Jasa Keuangan, 2026), dan estimasi *cost of equity* berbasis *yield* obligasi pemerintah 10 tahun ($\pm 7,0$ – $7,2\%$) ditambah premi risiko ekuitas Indonesia ($\pm 6,7\%$) (Damodaran, 2026; Trading Economics, 2026).

Indikator	Nilai
Modal awal (tahun 0)	Rp480,5 juta
NPV (3 tahun, diskonto 12%)	+Rp3.154,7 juta
<i>Payback period</i>	± 1 tahun 6 bulan
IRR (indikatif)	$\pm 130\%$
BEP lini langganan B2B (kontainer aktif/tahun, di luar pendapatan B2G & penjualan unit)	± 114 kontainer

Table 6: Ringkasan kelayakan usaha (asumsi proyeksi)

NPV positif dan *payback period* $\pm 1,5$ tahun menunjukkan proyek layak dijalankan pada skenario dasar. IRR yang sangat tinggi merupakan ciri umum proyeksi *startup* tahap awal dengan basis pendapatan kecil pada tahun pertama — NPV dan *payback period* adalah indikator yang lebih stabil untuk dijadikan acuan utama dibanding IRR pada kasus ini.

Analisis sensitivitas: pada skenario konservatif (pendapatan -20% , biaya $+20\%$ di seluruh tahun), NPV tetap positif namun menyusut signifikan menjadi $\pm \text{Rp}253,9$ juta — menunjukkan proyek masih layak, tetapi dengan margin keamanan yang jauh lebih tipis dibanding skenario dasar. Ini menegaskan pentingnya penca-

paian target akuisisi pelanggan pada Bab 1.2 dan 3.2 secara konsisten.

Bab 6

Penutup

6.1. Kesimpulan

TPA Bantar Gebang menerima rata-rata 7.300–7.700 ton sampah per hari dan telah berstatus *overload* (Kompas, 2026a; Koran Jakarta, 2025), sementara sistem logistik pengangkutan sampah kota masih bertumpu pada rute dan jadwal statis yang boros bahan bakar serta gagal menyalurkan sampah bernilai kalor tinggi secara optimal ke fasilitas pengolahan seperti RDF Plant Rorotan.

Alurin menjawab persoalan ini melalui platform *asset-light* B2B/B2G SaaS yang mengintegrasikan sensor IoT *fill-level*, *Dynamic Routing AI*, dan *Predictive RDF Allocation System* dalam satu sistem. Diferensiasi produk terletak pada kesesuaiannya dengan konteks regulasi lokal — Pergub DKI No. 102/2021 dan Ingub No. 5/2026 (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021, 2026) — serta integrasi khusus dengan ekosistem Bantar Gebang dan Rorotan, di tengah pasar global yang sudah memiliki pemain mapan seperti Sensoneo dan Ecube Labs.

Proyeksi keuangan menunjukkan model bisnis yang layak: modal awal ±Rp480,5 juta untuk skala *pilot*, NPV positif ±Rp3,15 miliar pada horizon tiga tahun dengan tingkat diskonto 12%, dan margin kotor yang diproyeksikan tumbuh dari 53% menuju 75% seiring porsi pendapatan langganan berulang membesar — selaras dengan tolok ukur industri B2B SaaS (SaaS Capital, 2019). Angka-angka ini tetap merupakan proyeksi berbasis asumsi tim dan akan diuji lebih lanjut melalui validasi lapangan.

Langkah selanjutnya yang diprioritaskan tim adalah mengajukan proyek percontohan bersama DLH DKI Jakarta dan mengakuisisi lima mitra B2B pertama pada tahun pertama operasional, sebagai dasar pembuktian model sebelum ekspansi ke skala kota penuh dan kota besar lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amazon Web Services. (2026). *Aws iot core pricing*. Retrieved August 26, 2026, from <https://aws.amazon.com/iot-core/pricing/>
- Anagnostopoulos, T., Zaslavsky, A., Kolomvatsos, K., Medvedev, A., Amirian, P., Morley, J., & Hadjiefthymiades, S. (2017). Challenges and opportunities of waste management in IoT-enabled smart cities: A survey. *IEEE Transactions on Sustainable Computing*, 2(3), 275–289. <https://doi.org/10.1109/TSUSC.2017.2691049>
- ANTARA News. (2026). *Wika hadirkan solusi pengolahan sampah berkelanjutan rdf rotoran jakarta*. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.antaranews.com/berita/5691157/wika-hadirkan-solusi-pengolahan-sampah-berkelanjutan-rdf-rotoran-jakarta>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Jumlah fasilitas tempat pembuangan sampah sementara di provinsi dki jakarta, 2022*. Retrieved August 26, 2026, from <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTExIzI=/jumlah-fasilitas-tempat-pembuangan-sampah-sementara-di-provinsi-dki-jakarta.html>
- BBC News Indonesia. (2026). *Dampak longsor bantargebang: Akumulasi gas metana hingga perbandingan dengan tragedi leuwigajah 2005*. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce3g7gkj493o>
- Berita Jakarta / Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. (2023). *Pembangunan landfill mining dan rdf plant serap banyak tenaga kerja*. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.beritajakarta.id/read/110457/pembangunan-landfill-mining-dan-rdf-plant-serap-banyak-tenaga-kerja>
- Damodaran, A. (2026). *Country default spreads and risk premiums*. Retrieved August 26, 2026, from https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
- Ditekindo. (2026). *Gaji ai engineer indonesia 2026*. Retrieved August 26, 2026, from <https://ditekindo.co.id/blog/gaji-ai-engineer-indonesia-2026/>
- Ecube Labs. (2026). *Ecube labs – smart waste management solutions*. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.ecubelabs.com/>
- GeekHunter. (2026). *Gaji field service engineer indonesia 2026*. Retrieved August 26, 2026, from <https://geekhunter.co/artikel/gaji-field-service-engineer-indonesia/>

- HeapTalk. (2023). *Indonesia's climate tech ekosistem lands us\$5 million in funds*. Retrieved August 26, 2026, from <https://heaptalk.com/news/indonesias-climate-tech-ekosistem-lands-us5-million-in-funds/>
- iotm2m.id (Reseller M2M Telkomsel). (2026). *Paket data sim m2m/iot telkomsel*. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.iotm2m.id/>
- IPCC. (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. contribution of working group i to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change (chapter 7, table 7.15: Methane gwp-100)*. Retrieved August 26, 2026, from [https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2024-08/Global-Warming-Potential-Values%20\(August%202024\).pdf](https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2024-08/Global-Warming-Potential-Values%20(August%202024).pdf)
- Jobstreet (SEEK). (2025). *Business development executive salary, jakarta*. Retrieved August 26, 2026, from <https://id.jobstreet.com/career-advice/role/business-development-executive/salary>
- Kasmir & Jakfar. (2020). *Studi kelayakan bisnis (Revisi)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Kompas. (2026a). *Bantargebang kritis, sampah jakarta tembus 7.300 ton per hari*. Retrieved August 26, 2026, from <https://lestari.kompas.com/read/2026/02/09/201300386/bantargebang-kritis-sampah-jakarta-tembus-7.300-ton-per-hari>
- Kompas. (2026b). *Ump jakarta berlaku januari 2026, upah jadi rp 5,7 juta*. Retrieved August 26, 2026, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/01/02/13194581/ump-jakarta-berlaku-januari-2026-upah-jadi-rp-57-juta>
- Kompasiana. (2023). *Belajar dari kebakaran tpst bantargebang: Bom waktu gas metana*. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.kompasiana.com/jurnalgemini/653f69b8ee794a656e719512/belajar-dari-kebakaran-tpst-bantar-gerbang-bom-waktu-gas-metana>
- Koran Jakarta. (2025). *Tpst bantargebang, ikon nasional yang terancam tumbang*. Retrieved August 26, 2026, from <https://koran-jakarta.com/2025-06-11/tpst-bantargebang-icon-nasional-terancam-tumbang>
- Microthings. (2026). *Smart waste bin sensor df703*. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.microthings.id/product/smart-waste-bin-sensor-df703/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51/pojk.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik*. Retrieved August 26, 2026, from <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Kuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan%2C-Emiten%2C-dan-Perusahaan-Publik.aspx>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Tren penurunan suku bunga kredit masih berlanjut*. Retrieved August 26, 2026, from <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Tren-Penurunan-Suku-Bunga-Kredit-Masih-Berlanjut.aspx>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Peraturan gubernur daerah khusus ibukota jakarta nomor 102 tahun 2021 tentang kewajiban pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan*. Retrieved August 26, 2026, from <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/1803/peraturan-gubernur-nomor-102-tahun-2021-tentang-kewajiban-pengelolaan-sampah-di-kawasan-dan-perusahaan>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2026). *Instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber*. Retrieved August 26, 2026, from <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/14954/instruksi-gubernur-nomor-5-tahun-2026-tentang-gerakan-pemilahan-dan-pengolahan-sampah-dari-sumber>
- Prosiding SAINTEK. (2022). Analisis proksimat dan nilai kalor sampah tpst ban-targebang sebagai bahan baku refuse derived fuel. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Universitas Pelita Bangsa*.
- SaaS Capital. (2019). *What's your saas company worth?* Retrieved August 26, 2026, from <https://www.saas-capital.com/wp-content/uploads/2020/09/Whats-Your-SaaS-Company-Worth-Oct-2019.pdf>
- SaaS Capital. (2023). *2023 b2b saas retention benchmarks (research brief 28)*. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.saas-capital.com/wp-content/uploads/2023/05/RB28WS1-2023-B2B-SaaS-Retention-Benchmarks.pdf>
- Sensoneo. (2026). *Sensoneo – smart waste management*. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.sensoneo.com/>
- Trading Economics. (2026). *Indonesia 10-year government bond yield*. Retrieved August 26, 2026, from <https://tradingeconomics.com/indonesia/government-bond-yield>
- Waste Dive. (2022). *Roadrunner recycling acquires compology to expand ai-powered waste analytics*. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.wastedive.com/news/roadrunner-recycling-compology-acquisition-ai-technology/633392/>
- Waste4Change. (2026). *Sirkular – integrated waste management information system*. Retrieved August 26, 2026, from <https://waste4change.com/sirkular-en>

whatisthesalary.com. (2026). *Software engineer salary in indonesia 2026*. Retrieved August 26, 2026, from <https://whatisthesalary.com/it-salaries/software-engineer-salary-in-indonesia/>

Lampiran 1
Business Model Canvas

Penyedia konektivitas IoT (Telkom-sel/operator NB-IoT) • Vendor sensor IoT (Microthings) & integrator • DLH DKI, operator TPST Bantar Gebang & RDF Rorotan	Pengembangan & pemeliharaan platform (firmware, <i>Dy-namic Routing AI, Predictive RDF Allocation</i>) • Pemasangan & kalibrasi sensor	Optimalisasi rute pengangkutan — hemat BBM, jempuit saat kon-tainer $\geq 80\%$ penuh • Data <i>real-time</i> + laporan ESG siap audit • Kepatuhan Pergub DKI 102/2021 tanpa tam-bahan bahan SDM signifikan	Dukungan teknis & <i>on-board-ing</i> respon-sif • Portal pelaporan & SLA khusus B2G • DKI Jakarta (B2G) • Pengelola mal/gedung kan-tor/kawasan industri (B2B) • Ekspansi kota besar lain (tahun 4–5)
• Tim (Data/AI, operasi lapangan) + platform • Sensor IoT & jaringan konektivitas • Data historis sam-pah/armada (aset data)			• Penjualan lang-sung B2B + asosiasi pen-gelola gedung • Kemitraan vendor pen-gangkut sampah berizin

Lampiran 2

Biodata

Kolom yang belum tersedia datanya ditandai dengan garis kosong dan wajib dilengkapi tim sebelum submisi.

Anggota 1	
Nama Lengkap	Hansel Stevan Boike
NIM	140810240079
Asal Institusi	Universitas Padjadjaran
Jurusan/Program Studi	_____
Tahun Angkatan	_____
Tempat, Tanggal Lahir	_____
Alamat	_____
Email Aktif	_____
Nomor WhatsApp	_____
Anggota 2	
Nama Lengkap	Bryan Patrick Kurniawan
NIM	2802420920
Asal Institusi	Universitas Bina Nusantara
Jurusan/Program Studi	_____
Tahun Angkatan	_____
Tempat, Tanggal Lahir	_____
Alamat	_____
Email Aktif	_____
Nomor WhatsApp	_____
Anggota 3	
Nama Lengkap	Michael Hau
NIM	125240042
Asal Institusi	Universitas Tarumanegara
Jurusan/Program Studi	_____
Tahun Angkatan	_____
Tempat, Tanggal Lahir	_____
Alamat	_____
Email Aktif	_____
Nomor WhatsApp	_____

Table 8: Biodata tim (nama/NIM/institusi terisi; kolom lain menunggu data dari masing-masing anggota)